phyxexp

让实验数据处理，值得信任

第四届开放原子大赛 · 图 1 赛道：开源基础软件与解决方案

约束，本身就是可信度的来源

时代在变：人该做的，是创造

数据爆炸：实验、传感器、 AI 每天都在产生海量数据。

机器人解放了体力劳动； AI 该解放的，是「重复的脑力劳动」。

重复的数据处理，正在吞噬本该用于思考的时间。

创造力，才是第一生产力。

一个普通学生的实验报告

算不完

一组数据要拟合、算不确定度、
修约、画图，动辄几小时。

时间被表格和计算占满。

算不对

有效数字、 A 类 / B 类、
误差传递，一步错，全盘错。

而错误往往到交作业才发现。

算完也不知对不对

截距异常、残差有趋势，
没有人提醒你。

结果对不对，全凭运气。

学生把精力耗在「算」上，而不是「想」上。

免费 AI 能算，但不能信

会编数

直接给一个点估计，
数值无来源、无推导。

有效数字乱

给你 15 位小数，
没有修约、没有 k=2 。

没有误差预算

说不清误差主要来自
哪个测量量。

不可复现

再问一次，
答案可能就变了。

能算 ≠ 算对 ≠ 可证明

我们的答案：受约束 Skill

不是让 AI 更会算，而是——不让它算。

白名单工具链

数值只能来自
审查过的工具。
其余一律拒绝。

强制规范

JJF 1059.1-2012 +
有效数字修约 + k=2 。
不用记规则。

可溯源

run_id + 输入哈希 +
重放逐位一致。
每一步都能复核。

约束 = 可信度

对学生，它意味着什么

省时间

一条命令，拟合 + 不确定度 + 误差预算 + 图，全出。

几小时 → 几秒钟。

不犯错

规范自动执行，
有效数字、修约不用记。

从「怕算错」到「敢交」。

能复核

每一步可溯源，
老师可查、自己可回看。

结果不再是黑箱。

会分析

自动告诉你
误差主要来自哪个量。

报告「误差分析」有据可写。

把「算」交给工具，把「想」还给学生。

伏安法测电阻 · 真实运行结果

同一份数据，两种结果

	免费 AI	phyxexp （受约束）
电阻 R	9.848571428571425 Ω （15 位）	9.85 ± 0.04 Ω （k=2）
不确定度	±0.5 Ω （拍脑袋）	±0.02 Ω （偏导传播）
误差预算	无	误差主要来自 dn （97.4%）
残差图	无	有（随机、无趋势）
可复现	否	是（run_id + 重放一致）

前者是「一个数」，后者是「一份能交的报告」。

它怎么走进学生的日常

学生

贴数据 / 拍照 / Excel
→ 自动识别实验
→ 一条命令出结果

不用报单位、不用选公式。

教师

结果带 run_id 与哈希，
可查「是不是真算的」。

能区分「真算」与「瞎编」。

宿主

Claude Code / ChatGPT /
命令行，同一套工具链。

换宿主，不换可信度。

识别层自动识别实验，不逼用户报单位。

作品的形态： Skill 插件 + 受约束工具链

12 实验 + 1 管线

力 / 电 / 光 / 热，
覆盖普通物理实验。

含杨氏模量全流程管线。

可配置

加实验 =
加一条 JSON 。

跨学科扩展不用改代码。

双入口

SKILL.md （Claude）
+ OpenAPI （ChatGPT）
+ 命令行。

对外是插件，对内是流水线。

现在与未来

现在

专注大学物理实验，
把「可信」做扎实。

让每一个结果都能被复核。

未来

衍生更多实验场景；
或开发多个 Skill，合并成
更完整的数据处理能力。

先把一件事做到可信，再谈无限可能。

解放人，从重复中

创造力，才是第一生产力。

phyxexp —— 让学生把时间花在「想」上，而不是「算」上。